

Dashboard ITBI Fortaleza — roteiro de apresentação

Seminário 01 de Inteligência de Negócios · Ciências Atuariais · UFC · 2026.2 · Professor Carlos Caminha · Fonte: Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Fortaleza (SEFIN), acesso em 13/09/2026 · Ferramenta: Streamlit

1. As duas bases de dados

Base de operações. 94.970 linhas, uma por operação de ITBI (chave NUM_DTI). É a base de fato: serve para contar operações, acompanhar a evolução no tempo, analisar os valores monetários e comparar períodos.

Base de imóveis distintos. 80.008 linhas, uma por imóvel (chave ID_IMOVEL), mantendo só o cadastro mais recente de cada um. É a base de características: idade, década de construção, áreas, padrão construtivo, tipo de uso, localização e bairro. Existe porque 14.962 imóveis aparecem em mais de uma operação — contá-los na base de operações os contaria repetidamente. As duas têm 35 colunas e cobrem de 03/01/2022 a 03/02/2026.

2. O relacionamento entre as bases

As bases se ligam por ID_IMOVEL, com cardinalidade **imóveis distintos (1) → operações (*)**: um imóvel pode ter várias operações, e cada operação pertence a um único imóvel. No dashboard essa relação é explícita em código e é o que faz os filtros da barra lateral valerem para todas as páginas: os filtros de característica (bairro, tipo de uso, faixa de idade, padrão) são aplicados na base de imóveis; a seleção é propagada para as operações pelo ID_IMOVEL; e, por fim, os imóveis ficam restritos aos que têm operação no período escolhido. Regra que decorre disso: gráfico de característica usa a base de imóveis, gráfico de volume, tempo ou valor usa a base de operações.

3. As variáveis

Identificadoras. NUM_DTI identifica a operação; ID_IMOVEL identifica o imóvel e é a chave do relacionamento.

Temporais. DATA_CADASTRAMENTO_GI_IMOVEL é o eixo do tempo, preenchida em 100% das linhas; dela derivam ANO_CADASTRAMENTO e ANO_MES_CADASTRAMENTO. DATA_CONSTRUCAO dá origem à idade, à década e às faixas de idade do imóvel.

Espaciais. BAIRRO (121 bairros), LATITUDE e LONGITUDE (convertidas de SIRGAS 2000, sem nenhum valor ausente) e ZONEAMENTO (23 zonas urbanísticas, após padronizar a acentuação).

Monetárias. VL_BASE_CALCULO (valor declarado na transação), VL_VENAL (valor venal cadastral) e VL_LANCAMENTO_IPTU. São valores cadastrais e tributários, não preços de mercado.

Físicas e cadastrais. AREA_TERRENO, FRACAO_IDEAL, AREA_EDIFICADA, TIPO_USO_IMOVEL, PADRAO_CONSTRUCAO e NUMERO_PAVIMENTOS. Atenção: AREA_TERRENO é o lote inteiro; a área do imóvel é AREA_TERRENO × FRACAO_IDEAL, criada no dashboard como AREA_PROPORCIONAL.

As demais. EXERCICIO, ANO_MES_DEBITO, ZONA_CARTORIO e o indicador de programa habitacional dão contexto administrativo; CONSISTENCIA_TEMPORAL, ORIGEM_COORDENADA e as colunas de ordenação são auxiliares do tratamento e dos gráficos.

4. As páginas do dashboard e seus visuais

Visão geral (as duas bases). Cinco cartões com operações, imóveis distintos, operações por imóvel (1,19), mediana da base de cálculo e bairros; a linha da evolução mensal com duas séries, operações e imóveis distintos, cuja distância mede a reincidência; as barras dos dez bairros com mais imóveis; e três leituras de abertura que são o fio da apresentação.

Dimensão temporal (operações). Cartões com total, meses cobertos, média mensal e mês de pico; a linha mensal em largura total; as barras de operações por ano, que mostram crescimento contínuo em ritmo decrescente (+7,5%, +6,8%, +5,2%); as barras de sazonalidade por mês do ano; e o mapa de calor ano × mês. Fevereiro de 2026, incompleto, sai da série por padrão.

Dimensão espacial (imóveis distintos). Cartões com imóveis, bairros, zonas e coordenadas geocodificadas; o mapa interativo que alterna entre pontos individuais e densidade por hexágonos; as barras dos doze bairros e das doze zonas; e o vídeo da evolução espacial por ano de construção, que mostra o adensamento do centro e da orla para o sul e o sudoeste.

Valores monetários (operações; medianas por bairro sobre imóveis). Cartões com as medianas da base de cálculo e do valor venal, a razão entre elas (3,2), o IPTU zerado e a base de cálculo ausente; um seletor da variável; o mapa por percentis, que destaca o 1% de maiores valores na orla; as barras das medianas por bairro, com Guararapes e De Lourdes à frente; o histograma em escala log que justifica usar mediana; e a linha da razão base/venal por ano, estável em cerca de um terço.

Perfil dos imóveis (imóveis distintos). Cartões com idade mediana, área edificada, terreno proporcional e imóveis sem data de construção; as barras por faixa de idade e por década, com 59,7% dos imóveis construídos de 2000 em diante; as barras por padrão construtivo e por tipo de uso; e o bloco da área do terreno, mostrando que a mediana cai de 2.887 m² do lote para 47,6 m² do imóvel.

Metodologia e qualidade (as duas bases completas). As etapas do tratamento; as quatro correções feitas no dashboard (zoneamento de 35 para 23 categorias, área proporcional, mês incompleto e ordenação da década); as tabelas de valores ausentes; a consistência temporal; a origem das coordenadas; a conformidade com a especificação; e as limitações da análise. É a resposta ao item “desafios encontrados”.